Передатчик на ESP32 — проект печатной платы в KiCad

Выполнил: Оськин А.А., группа БМТ2-31М
Кафедра БМТ-2, МГТУ им. Н.Э. Баумана
Проверил: Рязанцев П.

Репозиторий: https://github.com/USERNAME/peredatchik-esp32

Задание

Создать проект печатной платы в KiCad. Проект должен содержать:

1. Библиотеку компонентов (УГО и посадочные места). УГО оформлены по ГОСТ, библиотека подключается к проекту как git-сабмодуль, пути к библиотекам относительные.
2. Схему электрическую принципиальную по ГОСТ с рамкой и основной надписью. Важные цепи описаны в классах цепей. У компонентов есть поле `Manufacturer_Part_Number` с реальным партномером.
3. Файл печатной платы, разведённый с учётом технологических возможностей завода Резонит (DFMA).
4. Скрипт, который делает проверку ERC и DRC, генерирует gerber-файлы, BOM и pdf-версию схемы.

Описание устройства

Передатчик собран на модуле ESP32-WROOM-32 и питается от Li-ion аккумулятора 18650.

Узел	**Компоненты**	**Назначение**
Питание от USB	XS1 (USB Type-C)	5 В для зарядки
Заряд аккумулятора	DA1 (TP4054), HL1	контроллер заряда, светодиод показывает заряд
Стабилизатор	DA3 (XC6206, LDO 3,3 В)	питание модуля
Сброс	DA2 (MAX809), VT2 (AO3400A)	супервизор питания
Измерение батареи	R8, R9	делитель, напряжение идёт на АЦП (VBAT_ADC)
Управление	SB1–SB4	кнопки EN, BOOT и две пользовательские (BTN1, BTN2)
Звук	HA1 (зуммер), VT1	зуммер с ключом на транзисторе
Прошивка	XP1	разъём UART

Проект выполнен в KiCad 10.

Структура репозитория

```
peredatchik-esp32/
├── педальная с.kicad_pro          проект
├── педальная с.kicad_sch          схема Э3
├── педальная с.kicad_pcb          печатная плата
├── sym-lib-table, fp-lib-table    таблицы библиотек (относительные пути)
├── lib/                           git-сабмодуль GOST_ESKD
│   ├── GOST_ESKD.kicad_sym        УГО по ГОСТ
│   ├── GOST_ESKD.pretty/          посадочные места
│   └── GOST_form1.kicad_wks       рамка и основная надпись
├── kicad_project_processing.bat   скрипт проверки и выпуска (Windows)
├── kicad_project_processing.sh    то же для Linux
├── docs/                          картинки для отчёта
└── README.md / README.pdf         отчёт
```

1. Библиотека компонентов

Библиотека лежит в отдельном репозитории `GOST_ESKD`. В проект она подключена как сабмодуль в папку `lib`:

```
git submodule add https://github.com/USERNAME/GOST_ESKD.git lib
```

Таблицы библиотек проекта используют переменную `${KIPRJMOD}` (папка проекта), поэтому абсолютных путей нет и проект открывается на любом компьютере:

```
(lib (name "GOST_ESKD")(type "KiCad")(uri "${KIPRJMOD}/lib/GOST_ESKD.kicad_sym"))
(lib (name "GOST_ESKD")(type "KiCad")(uri "${KIPRJMOD}/lib/GOST_ESKD.pretty"))
```

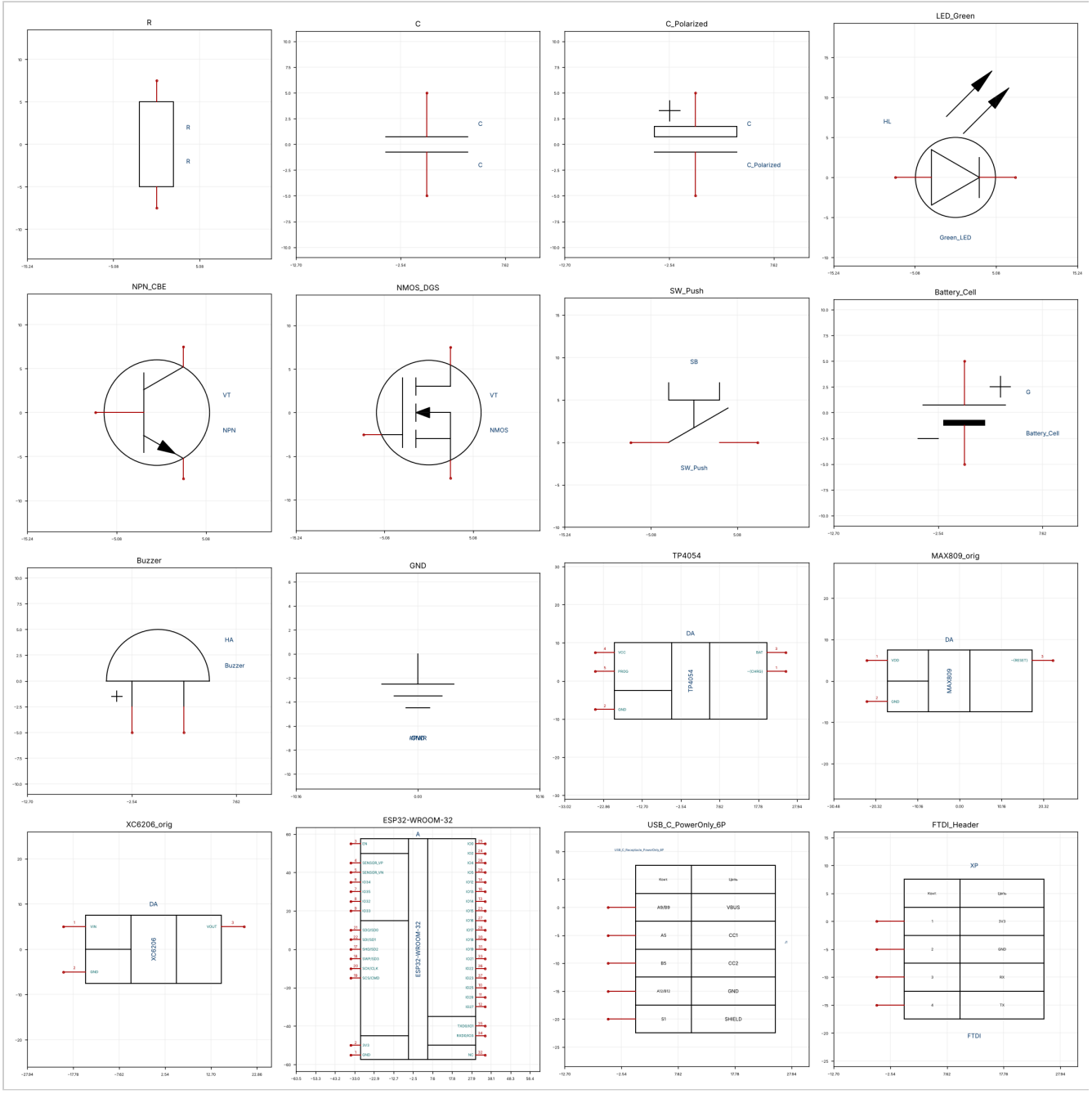
Путь к рамке в настройках проекта задан так же:
`${KIPRJMOD}/lib/GOST_form1.kicad_wks`.

УГО

Все символы нарисованы в миллиметрах, выводы стоят на сетке 2,5 мм, шрифт 2,5 мм. Размеры взяты из ГОСТ:

Элемент	ГОСТ	Размеры
Резистор R	2.728	4 × 10 мм
Конденсатор C	2.728	обкладки 8 мм, зазор 1,5 мм
Светодиод HL	2.730	диод в круге Ø10, стрелки под 45°
Транзисторы VT	2.730	круг Ø12 мм
Кнопка SB	2.755	разрыв 6 мм, наклон 30°
Элемент G	2.742	пластины 8 и 4 мм, зазор 1,5 мм
Зуммер HA	2.741	—
Микросхемы DA, модуль A	2.743	основное и дополнительные поля, шаг выводов 5 мм
Разъёмы XS, XP	2.755	таблица «Конт. / Цепь»

Позиционные обозначения даны по ГОСТ 2.710. Нумерация выводов совпадает с корпусами. Для SOT-23 разные варианты цоколёвки сделаны отдельными символами (например, `NMOS_DGS`, `NPN_CBE`).



Посадочные места

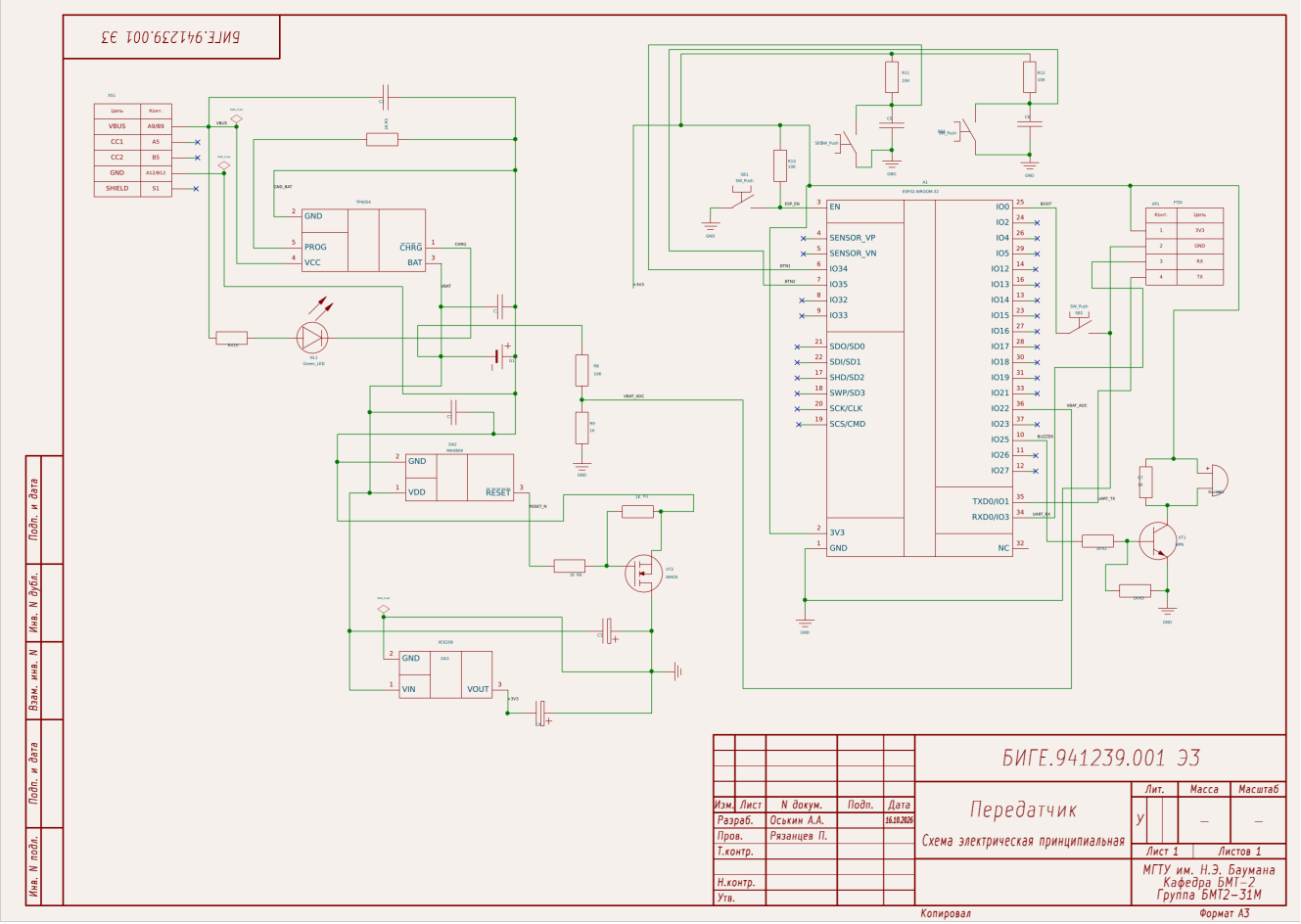
В `GOST_ESKD.pretty` собраны все 13 посадочных мест платы. Это корпуса 1206, SOT-23/SOT-23-5, LED 0402, электролиты D5 мм, кнопки, штыревые разъёмы, USB-C GCT USB4135, зуммер и модуль ESP32-WROOM-32. Все компоненты на схеме и на плате ссылаются на библиотеку `GOST_ESKD`.

2. Схема электрическая принципиальная

Схема нарисована на одном листе формата А3. Рамка `GOST_form1.kicad_wks` сделана по ГОСТ 2.301 и ГОСТ 2.104 (форма 1):

- поля 20/5/5/5 мм;
- основная надпись 185 × 55 мм;
- дополнительные графы 19–23 и 26.

Поля надписи заполняются в *Файл → Параметры страницы*. Обозначение схемы: БИГЕ.941239.001 ЭЗ.



Классы цепей

Важные цепи распределены по классам цепей (*Параметры схемы → Классы цепей*) и выделены цветом.

Класс	Цвет	Цепи
Power	красный	/VBUS, /VBAT
Power_3V3	оранжевый	/+3V3
GND	синий	GND, /GND_BAT
Signal	зелёный	/UART_TX, /UART_RX, /ESP_EN, /BOOT, /RESET_N, /BTN1, /BTN2, /BUZZER, /VBAT_ADC, /CHRG

Цепи названы локальными метками, поэтому KiCad добавляет к их именам «/». С этим префиксом записаны и шаблоны классов.

Партномера

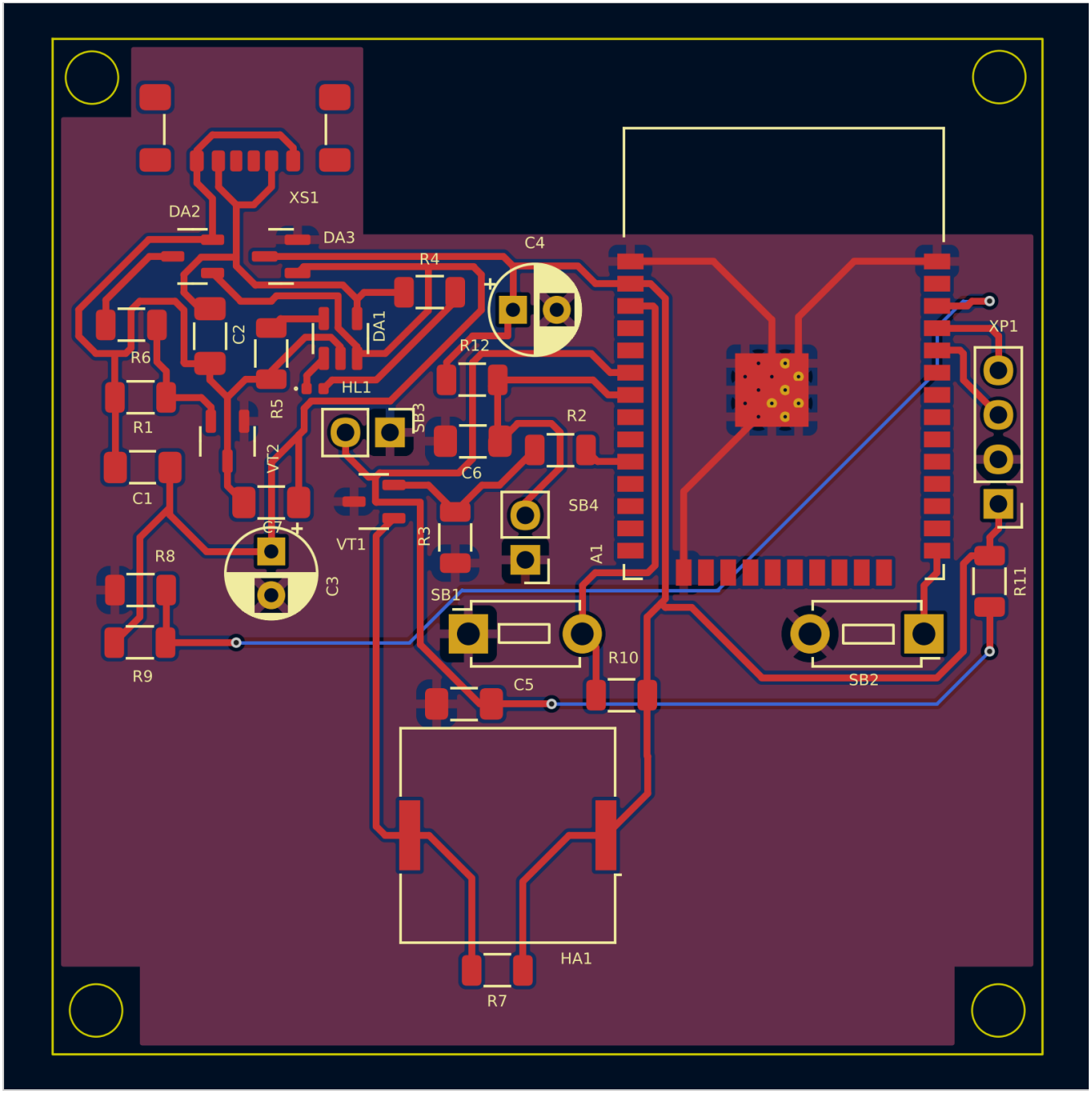
У всех компонентов заполнено поле `Manufacturer_Part_Number`. Партномера подобраны на lcsc.com и в «Чип и Дип» так, чтобы корпус совпадал с посадочным местом.

Поз. обозн.	Наименование	Корпус	Manufacturer_Part_Number
A1	Модуль ESP32	модуль	ESP32-WROOM-32E-N4
C1, C5, C6	10 мкФ	1206	CL31A106KAHNNNE
C2	4,7 мкФ	1206	CL31A475KAHNNNE
C3, C4	10 мкФ × 16 В	D5 мм	UVR1C100MDD
C7	1 мкФ	1206	CL31B105KBHNNNE
DA1	Контроллер заряда Li-ion	SOT-23-5	TP4054
DA2	Супервизор питания	SOT-23	MAX809SEUR+T
DA3	Стабилизатор 3,3 В	SOT-23	XC6206P332MR
G1	Аккумулятор 18650	—	INR18650-35E
HA1	Зуммер	12 × 12 мм	PKLCS1212E4001-R1
HL1	Светодиод зелёный	0402	APHHS1005CGCK
R1–R4, R6, R7, R9	1 кОм	1206	RC1206JR-071KL
R5	2 кОм	1206	RC1206JR-072KL
R8, R10–R12	10 кОм	1206	RC1206JR-0710KL
SB1, SB2	Кнопка тактовая	THT	MJTP1243
SB3, SB4	Штыревой разъём под выносную кнопку	1 × 2, 2,54 мм	61300211121
VT1	Транзистор NPN	SOT-23	MMBT3904
VT2	MOSFET N-канальный	SOT-23	AO3400A
XP1	Вилка UART	1 × 4, 2,54 мм	61300411121
XS1	Розетка USB Type-C	SMD	USB4135-GF-A

Аккумулятор G1 стоит в держателе вне платы, поэтому он исключён из платы, но остаётся в BOM.

Результат ERC: 0 ошибок.

3. Печатная плата



Параметр	Значение
Размер платы	56,5 × 58 мм
Число слоёв	2
Толщина	1,6 мм
Мин. ширина проводника	0,2 мм (выводы ESP32), основные трассы 0,4 мм
Мин. зазор	0,2 мм
Переходные отверстия	0,6 / 0,3 мм
Мин. диаметр отверстия	0,2 мм
Мин. гарантийный поясок	0,1 мм
Зазор медь – край платы	0,5 мм
Крепёжные отверстия	4 × Ø3 мм по углам
Земля	полигоны GND на обоих слоях

Нормы взяты с запасом относительно стандартных возможностей завода Резонит. Плату можно заказать как обычную двухслойную, без дополнительных опций.

Что сделано для технологичности (DFMA):

- все компоненты стоят на одной стороне (верхний слой). Так плату можно собрать за один проход;
- пассивные компоненты в основном одного корпуса 1206, ручная пайка тоже возможна;
- под антенной ESP32 оставлена зона без меди, модуль выходит антенной к краю платы;
- переходных отверстий всего 4, остальная разводка на верхнем слое;
- полигоны земли подключены к площадкам через термобарьеры;
- позиционные обозначения на шелкографии не заходят на площадки;
- разъёмы USB, UART и кнопки стоят у краёв платы.

Результат DRC: 0 ошибок, 0 неразведённых соединений, плата соответствует схеме.

4. Скрипт

Скрипт `kicad_project_processing.bat` (для Windows) и `kicad_project_processing.sh` (для Linux) лежат в корне проекта и запускаются оттуда же. Имя проекта скрипт берёт из файла `.kicad_pro`, все пути относительные, результаты складываются в папку `output/`.

Шаг	Команда	Результат
ERC	`kicad-cli sch erc --severity-error --exit-code-violations`	`output/erc_report.rpt`
DRC с проверкой соответствия схеме	`kicad-cli pcb drc --schematic-parity --refill-zones --severity-error --exit-code-violations`	`output/drc_report.rpt`
PDF схемы	`kicad-cli sch export pdf -b`	`output/<проект>_schematic.pdf`
BOM	`kicad-cli sch export bom` (поля: позиция, номинал, корпус, партномер, кол-во)	`output/<проект>_BOM.csv`
Gerber	`kicad-cli pcb export gerbers` (слои Cu, Paste, Mask, Silkscreen, Edge.Cuts)	`output/gerbers/`
Сверловка	`kicad-cli pcb export drill --excellon-separate-th`	`output/gerbers/`
Архив для завода	zip папки `gerbers`	`output/<проект>_gerbers.zip`
3D-модель	`kicad-cli pcb export step`	`output/<проект>.step`

Если ERC или DRC находит ошибки, скрипт сообщает об этом и завершается с кодом 1.

Итог

Сделано:

- библиотека УГО и посадочных мест, подключённая git-сабмодулем;
- схема по ГОСТ с рамкой, классами цепей и партномерами;
- двухслойная плата, проходящая ERC и DRC без ошибок;
- скрипт, который одной командой проверяет проект и выпускает gerber, BOM и pdf схемы.